Отчёт по лабораторной работе №2

Механизмы распределения задач и координации в MAS-Courier

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 31

2026

Содержание

1. Цель и постановка эксперимента **2**

2. Метрики **2**

3. Результаты **2**

4. Анализ **2**

5. Компромисс «эффективность — координация» **5**

6. Вывод **5**

1. Цель и постановка эксперимента

Цель — реализовать и экспериментально сравнить не менее двух механизмов распределения заказов в MAS-Courier. Сравниваются три механизма:

1. **Централизованная диспетчеризация** — диспетчер последовательно назначает заказы, выбирая курьера с минимальным приростом времени выполнения; сообщений минимум, но нет торгов.
2. **Контрактная сеть (CNP)** — диспетчер рассылает CFP, курьеры присылают предложения (ETA, стоимость, надёжность), диспетчер выбирает лучший многокритериальный оффер.
3. **Аукцион первой цены** — курьеры присылают ценовые ставки, побеждает минимальная ставка; учитывается загрузка и случайная наценка.

Эксперимент: 100 независимых сценариев (seed 0...99), в каждом 15 заказов и 5 курьеров. Для всех механизмов используются одни и те же сценарии, что обеспечивает честное сравнение. Стоимость одного сообщения — 0.15 у.е.

2. Метрики

- прибыль = вознаграждение − транспортные затраты − стоимость координации;
- SLA (доля заказов, доставленных вовремя);
- makespan (время завершения последнего заказа);
- число сообщений и стоимость координации;
- Gini неравенства заработков курьеров;
- утилизация смены;
- суммарное опоздание.

3. Результаты

Механизм	Прибыль	SLA	Сообщений	Gini
Централизованный	**2791.6**	0.966	**30**	0.122
Контрактная сеть	2784.6	**0.969**	105	**0.107**
Аукцион	2776.7	0.961	105	0.145

Makespan: 80.1 мин у централизованного, 80.0 у CNP, 86.7 у аукциона. Стоимость координации: 4.50 у.е. у централизованного и 15.75 у.е. у CNP и аукциона.

4. Анализ

Централизованный механизм даёт максимальную прибыль (2791.6) и минимальное число сообщений (30), а также лучший makespan (80.1 мин). Это ожидаемо: диспетчер имеет полную информацию и не тратит сообщения на торги. Однако Gini 0.122 выше, чем у CNP: централизованное назначение менее равномерно распределяет заработок.

Контрактная сеть немного уступает по прибыли (2784.6, разница 0.25 %), но даёт лучший SLA (0.969) и минимальный Gini (0.107). Многокритериальные предложения позволяют учитывать надёжность и загрузку курьеров, поэтому распределение справедливее. Плата — 105 сообщений и 15.75 у.е. координации, то есть в 3.5 раза больше, чем у централизованного механизма.

Аукцион показывает худший SLA (0.961) и наибольший Gini (0.145): ценовая ставка не учитывает надёжность и будущую загрузку, поэтому часть заказов достаётся курьерам с неудачным ETA. Прибыль также минимальна (2776.7). Аукцион имеет смысл, когда важна цена, а не SLA.

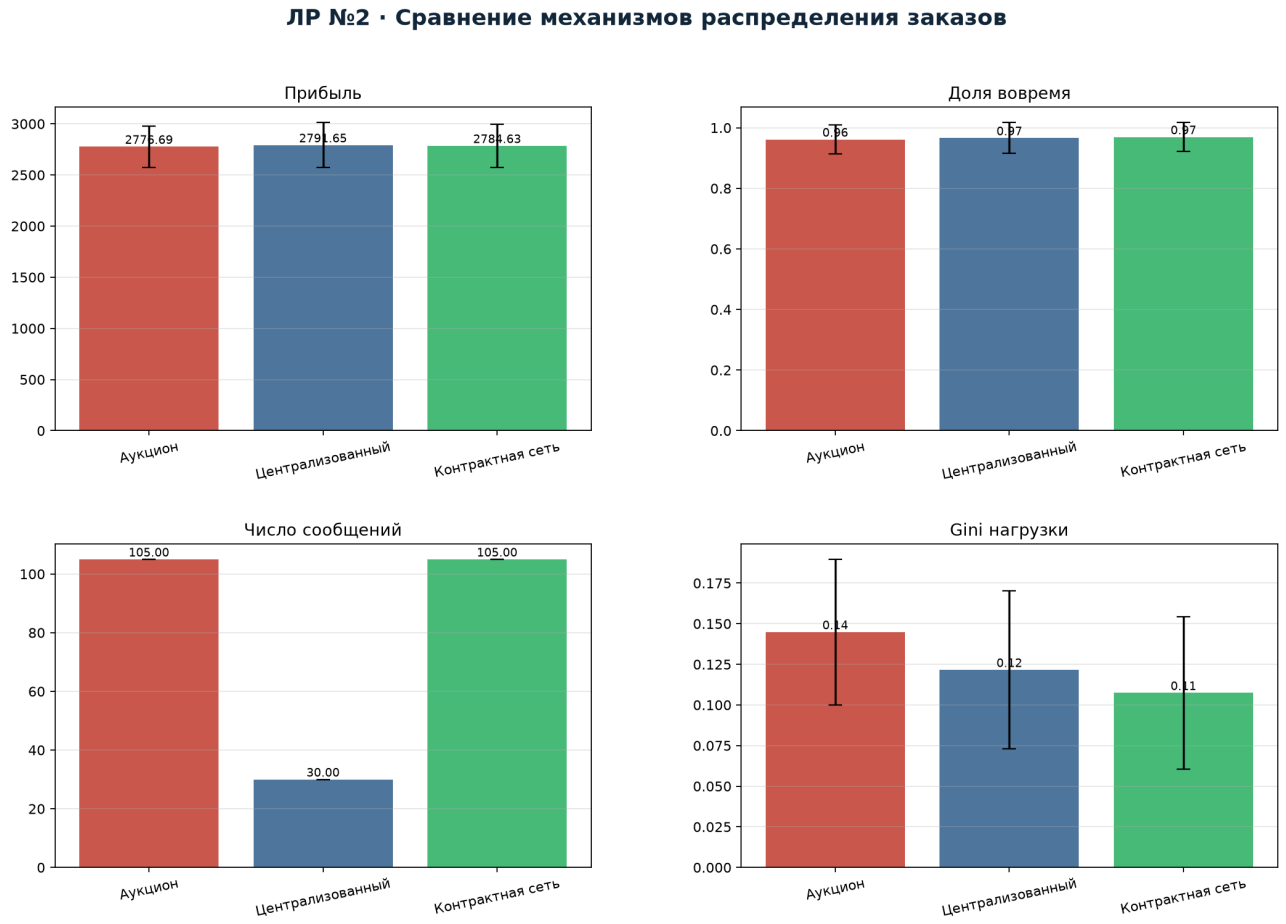


Рис. 1: Сравнение механизмов

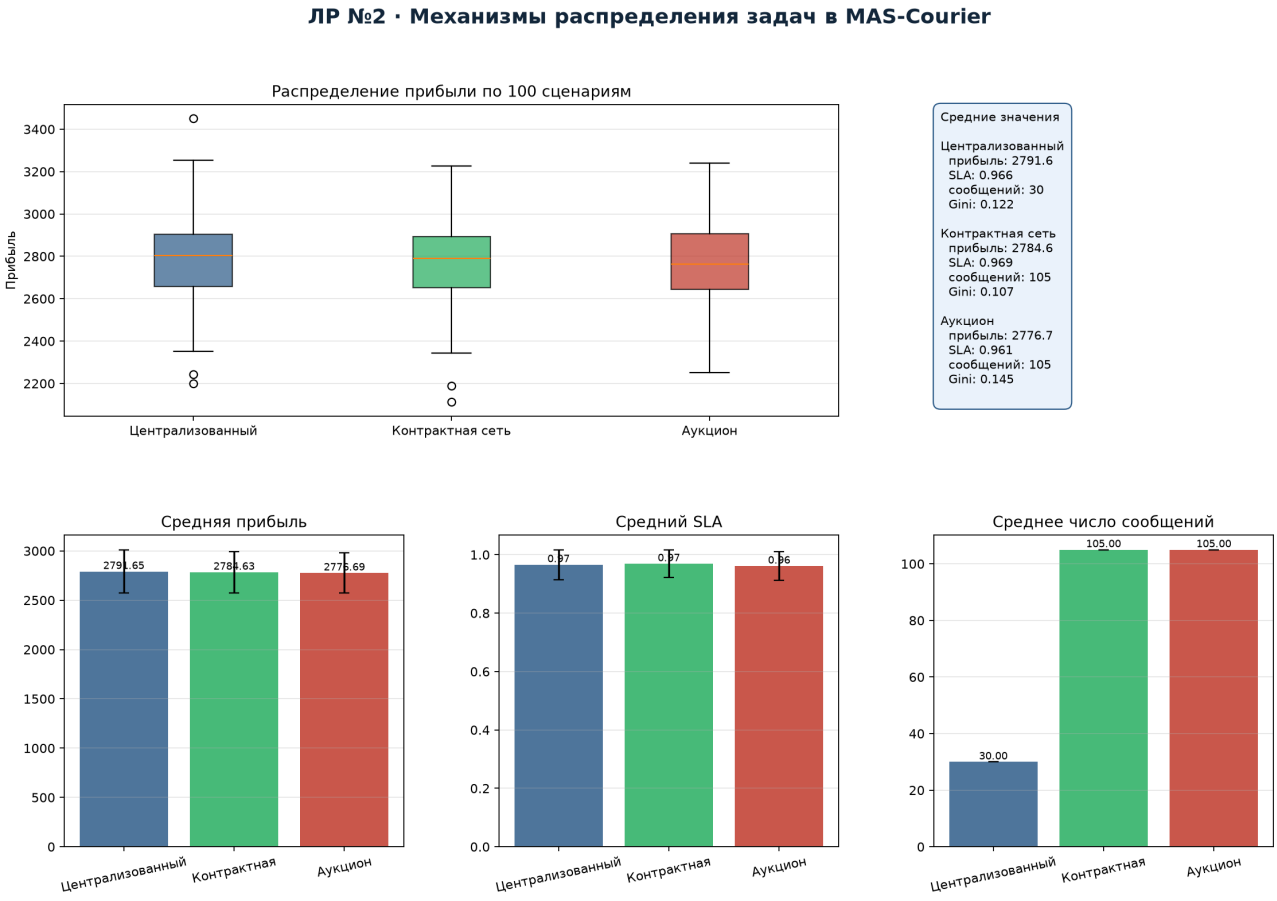


Рис. 2: Дашборд ЛР №2

Статистические тесты Манна—Уитни по 100 сценариям приведены в `results/lab2_tests.csv`; различия по прибыли между механизмами малы, тогда как по числу сообщений и Gini они устойчивы.

5. Компромисс «эффективность — координация»

Результаты показывают классический компромисс. Централизация минимизирует коммуникацию и даёт лучшую прибыль, но хуже по справедливости. Контрактная сеть повышает SLA и справедливость ценой роста сообщений в 3.5 раза. Аукцион не даёт выигрыша ни по прибыли, ни по SLA в данной модели, поэтому для MAS-Courier рекомендуется CNP при приоритете SLA/справедливости и централизованный режим — при жёстком лимите на коммуникацию.

6. Вывод

Реализованы и сравнены три механизма распределения задач. Централизованный механизм эффективен по прибыли и сообщениям, контрактная сеть — по SLA и справедливости, аукцион проигрывает по SLA. Выбор механизма зависит от целевой функции системы; в дальнейшем используется CNP как базовый, а переговоры (ЛР №3) надстраиваются над ним для разрешения конфликтов.